주간 진행 보고 · 1주차

세컨드 브레인 플랫폼 (가칭)

핵심 기능 구현과 실측 결과

문서 구분	회차	보고 기간
주간 진행 보고	1주차	2026년 11월 6일 ~ 11월 12일 (11월 11일까지 반영)
작성일	**작성자**	**수신**
2026년 11월 11일	김민상 (대림대학교 3학년 2반)	양윤모 교수님

01 요약

한눈에 보기

진척	1주차 목표(개발 환경, 빈 앱, Supabase 연결, FTS5 확인)를 11/06에 마쳤고, 2~4주차 범위의 핵심 기능까지 앞당겨 구현했다. 설계서는 v1.3 → **v1.3.28**
되는 것	macOS 앱 화면 전체, brain CLI, Claude Code 연동(스킬 4개·훅·검증 에이전트), 대화 중 자동 저장, 실수 노트와 회귀 시험, 홍보 페이지 첫 배포
실측	"지난번에 정한 ○○가 뭐였지?" 같은 질문 24번을 실제 Claude Code에 물었다. 세컨드 브레인이 없으면 맞게 답한 것이 **2번**(나머지는 "기록이 없다" 17번, 틀린 답 5번), 켜면 **24번 모두** 맞게 답했다. 질문당 입력 토큰은 **8.7만 → 4.2만**
독립 검토 (11/11)	만든 세션과 다른 AI 모델로 코드·문서 전체를 다시 읽어 새 약점 23개와 서버 약점 9개를 찾았다. 가장 급한 3개(명령 자동 허락 훅의 보안 문제, 앱에 옛 CLI가 묶이던 문제, 그래프 꼬임)는 같은 날 고쳤다. 앱은 응용 프로그램 폴더에 설치해 검색으로 켤 수 있게 했다
남은 큰 일	검토에서 찾은 약점(높음 7개), 서버(AI 게이트웨이) 배포 전 수정과 앱 안 AI 질문 시험, AI 크레딧 차감, 설치 파일(.dmg), Codex 연동

용어

경로 A / 경로 B	A는 사용자가 쓰는 AI(Claude Code)가 기기 안에서 brain 명령으로 지식을 바로 찾는 길(우리 서버 안 거침), B는 앱 안에서 질문해 우리 서버(AI 게이트웨이)를 거치는 길
실수 노트 / 회귀 시험	사용자가 AI 답을 고쳐 준 것을 규칙으로 남긴 노트와, 그 규칙이 과거 교정 사례와 부딪히지 않는지 다시 돌려 보는 시험
노트	지식 하나를 적은 md 파일(마크다운, 글자만 든 문서 파일) 하나. 사용자 맥의 지식 폴더(~/SecondBrain)에 주제별 폴더로 저장된다. "노트 1만 개"는 이런 파일 1만 개라는 뜻이다
검색 정확도 (recall@5, "리콜 앳 파이브")	미리 정답을 정해 둔 질문으로 검색했을 때, 정답 노트가 검색 결과 위 5개 안에 든 질문의 비율. 예: 질문 30개 중 29개면 96.7%
독립 검토	코드를 만든 AI와 다른 모델에게 영역별(저장·보안·CLI·서버·앱·문서·성능)로 처음부터 다시 읽게 하고, 찾은 약점 가운데 심각한 것은 임시 폴더에서 직접 재현해 확인하는 방식

02 일정 현황

단계	기간	목표 (설계서 9절)	지금 상태	판정
1주차	11/06 ~ 11/12	개발 환경, 빈 앱 실행, Supabase 연결, FTS5 확인	모두 끝남 (11/06)	**완료**
2주차	11/13 ~ 11/19	로그인, 노트 저장·편집, 검색 색인, 가져오기 (비밀값 가림)	로그인 화면·노트 저장/편집·색인·텍스트 가져오기 구현. ChatGPT·Claude 내보내기 파일 가져오기는 샘플 대기	앞당겨 진행
3주차	11/20 ~ 11/26	brain CLI, AI 도구 연동, 뇌 그래프, 앱 안 AI 질문	CLI·Claude Code 연동·그래프·주입 시험·검색 시험 끝남. 앱 안 AI 질문은 코드만 (서버 배포 전), Codex 연동 안 함	앞당겨 진행
4주차	11/27 ~ 12/03	실수 노트·검증 에이전트, 할 일, 요금제, 홍보 페이지	실수 노트·검증 에이전트 시연 통과, 할 일, 요금제 화면(모의 결제), 홍보 페이지 첫 배포. 크레딧 차감은 안 함	앞당겨 진행
마무리	12/04 ~ 12/08	통합 테스트, 시연 영상, 결과 보고서, 제출	-	예정

코어·CLI는 자동 시험, 앱 화면은 앱을 띄워 도는 통합 시험으로 확인했다. 서버를 거치는 기능(앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧)은 배포 전이라 실행 시험을 하지 못했고, 11/11 검토에서 첫 배포 전에 고칠 것을 찾았다(6절).

03 이번 기간 한 일

날짜	한 일	결과물·근거
11/06	Xcode 설치, Flutter macOS 앱 뼈대, SQLite FTS5(한글 2글자 분할)가 앱·CLI 양쪽에서 동작, Supabase 연결	PR #4, 1주차 완료 기준 충족
11/06	화면 시안 v1~v8과 디자인 기준 확정, Claude Code 연동(플러그인·스킬·훅), 대화에서 지식 뽑기(brain-save), 지난 대화 자동 정리	PR #2·#3·#5
11/06	코어(링크·추천 연결·점검·검색 측정), 실수 노트·검증 에이전트·되돌리기, 앱 화면 전체, AI 게이트웨이 코드	PR #6, recall@5 15% → 95%
11/07	사용자 의견 반영(그래프 가시성, 구조 목록, 패널, 화면 배율, 폴더별 지식 분리, 할 일 AI 추천), 대화 중 자동 저장	시안 비교 문서
11/07	앱 랙 최적화와 노트 1만 개 성능 시험, 토큰 실측과 찾기 방식 비교(실제 Claude Code 170번)	설계서 5.8, 토큰 분석 문서
11/07	홍보 페이지 1차본, 요금제 원가 분석	요금제 분석 문서
11/08	주입 시험(노트 속 공격 지시), 검색 시험 질문 30개, 검증 에이전트 시연 시나리오	주입·검색·시연 문서
11/08	쓰는 경우와 안 쓰는 경우 4조건 비교(실제 Claude Code 216번), 찾은 약점 2개를 고치고 다시 측정	사용 가치 분석 문서
11/09	규칙 매칭 시험(120개), 홍보 페이지 첫 배포, 설계서 전체 점검으로 남은 일 재정리, 앱 보조 기능 7개(첫 실행 안내·충돌 알림·되돌리기 화면 등)	기능 검토 문서, 설계서 v1.3.17~25
11/10	노트 출처 표시(어느 대화에서 나온 지식인지 도구·프로젝트·세션 제목으로 보이고 원본을 엶), 이 보고서 작성	설계서 v1.3.26, 이 보고서
11/11	**독립 검토**: 다른 AI 모델 검토자 7개로 전체를 다시 읽음. 새 약점 23개·서버 약점 9개·성능 개선 후보 9개를 찾고, 심각한 것 9개 중 6개를 직접 재현. 발표 자료의 옛 숫자를 바로잡음	기능 검토 문서 5절

날짜	한 일	결과물·근거
11/11	검토에서 찾은 급한 문제 수정: 명령 자동 허락 훅이 다른 명령까지 허락하던 보안 문제, 앱에 옛 CLI가 묶이던 문제(정식 빌드 스크립트·자동 확인), 그래프 꼬임 (사용자 지적)	설계서 v1.3.27~28, 커밋 6개
11/11	앱을 응용 프로그램 폴더에 설치(검색으로 찾기, USB 없이 실행), 앱의 [연동] 버튼을 누르는 통합 시험	설치 스크립트

3.1 실측 결과

항목	결과	방법
지난 결정을 묻는 질문 24번 (예: "리포트 팀명이 뭐였지?")	맞게 답한 횟수: 세컨드 브레인 없이 **2번**("기록 없음" 17번, 틀린 답 5번) → 켜면 **24번**. 맞는 답 하나당 토큰 **105만 → 4.2만**	과거 대화에서만 정한 내용 12개를 2번씩, 새 대화에서 물음
같은 실수 상황 6가지 × 2번	안 쓰면 4.5/12, 세컨드 브레인 **11/12** (고치기 전 6/12)	실수 노트를 세션 시작에 늘 보이게 고친 뒤
관계없는 요청의 추가 토큰	세컨드 브레인 **+6%**, 메모를 CLAUDE.md에 통째로 넣으면 +151%	같은 노트로 4조건 비교
검색 정확도 (평소 말투 질문 30개)	정답 노트가 검색 결과 위 5개 안에 든 질문 26개 → **29개** (86.7% → **96.7%**, recall@5). 정답이 1등인 질문 24개	한영 표기 사전, 묻는 말 빼기
노트가 1만 개일 때 속도 (md 파일 1만 개)	찾기(brain find) 173 → **43ms**(목표 50), 처음 색인 226 → **30초**, 그래프 첫 표시 **0.78초**(목표 1초)	시험용으로 자동 생성한 md 파일 1만 개(본문 300~1,500자)로 측정
주입 시험	공격 노트를 넣고 16번 중 **따른 것 0번**	실제 Claude Code
세션마다 드는 토큰	약 **1,600토큰** (기본 맥락의 약 6%, 실수 노트 7개일 때). 지금 15개라 안내가 2,615자로 늘었고 토큰은 다시 잴 예정	실측
그래프 꼬임 (노트 76개, 직접 연결 47개)	직접 연결끼리 겹침 **43번 → 0번**, 다른 주제에 섞인 노트 22 → 4	실제 지식 폴더, 고치기 전후 비교
명령 자동 허락 훅	허락하면 안 되는 명령 32개 중 허락한 것 **27개 → 0개**	고치기 전에 시험을 먼저 씀
자동 시험	코어 67개, CLI 13개, 화면 통합 시험 통과	11/11 다시 실행

비교 시험은 개발자 본인의 노트와 질문으로, Haiku 모델로 잰 것이라 다른 사용자·모델에서 같은 숫자가 나온다는 뜻은 아니다. 검색 96.7%는 놓친 질문을 보고 고친 뒤 같은 질문으로 잰 값이다. 측정 스크립트와 질문 세트는 저장소 bench/에 있다.

3.2 최적화 결과

교수님 피드백 6번(토큰 최적화)과 노트가 많아질 때의 속도를 따로 모았다. 측정하며 얻은 결론은 **토큰은 출력 글자 수보다 대화 턴 수가 좌우한다**는 것이다. 찾기 결과를 줄이면 AI가 노트를 한 번 더 열어 오히려 토큰이 늘었다(7.4만 → 9.3만). 그래서 줄이는 대신, 확실한 노트는 질문과 함께 미리 넣어 찾는 턴을 없애는 쪽으로 바꿨다.

항목	무엇을 바꿨나	전 → 후	어떻게 쟀나
세션 시작 안내	세션마다 달라지던 값(세션 id)을 빼고 안내를 세 줄로 줄임	677 → **321토큰**	실제 Claude Code, 안내를 끈 경우와의 차이
세션 시작 비용	안내가 세션마다 같아져 앞 세션의 캐시를 다시 씀	캐시 새로 쓰기 매번 13,833토큰 → **0**, 비용 약 **1/9**	같은 질문 5번 연속
지식 찾기 방식	확실한 노트는 질문과 함께 미리 넣고, 약하게 맞은 노트는 숨김	입력 토큰 **−31%**, 대화 턴 2.9 → **2.0**, 정답 8 → 9/10	질문 10개를 한 번씩 (표본이 작아 방향 확인 수준)

항목	무엇을 바꿨나	전 → 후	어떻게 쟀나
지난 결정 질문	위 방식 전체	질문당 입력 토큰 8.7만 → **4.2만**	질문 12개 × 2번, 세컨드 브레인 없음과 비교
찾기 속도 (노트 1만 개)	바뀐 폴더만 다시 확인	brain find 173 → **43ms**	시험용 md 파일 1만 개
처음 색인 (노트 1만 개)	조각별 문서 수를 한 번에 읽고, 앱은 백그라운드에서 색인	226 → **30초** (그동안 화면은 안 멈춤)	같음
그래프 마우스 올림 (노트 1만 개)	바탕과 강조를 두 층으로 나눠 강조만 다시 그림	멈춤 1.4초 → **8ms**	같음
노트를 더한 뒤 그래프 반영 (노트 1만 개)	새 노드만 자리를 잡고 기존 노드는 그대로	2.4초 → **33ms**	같음
그래프 끌기·목록 스크롤	움직일 때 전체를 다시 그리지 않게 함	다시 그림 37번·36번 → **0번**	앱 성능 시험 (노트 38개, 40프레임)

앱이 느렸던 가장 큰 원인은 개발용(디버그) 빌드로 쓰고 있던 것이었다. 같은 화면 이동이 디버그에서 43~162ms, 정식 빌드에 가까운 profile 모드에서 10~26ms로 5~8배 차이가 났다. 지금은 정식 빌드로 쓴다.

3.3 직접 써 본 기록 (사용기)

이 프로젝트를 개발하는 동안 개발에 쓰는 AI(Claude Code)에 세컨드 브레인을 연동해 두고, 지식을 찾고 저장하면서 불편했던 점과 잘된 점을 그때마다 적었다(11/06 ~ 11/08, **49건**). 설계만으로는 보이지 않던 문제를 사용자 입장에서 일찍 찾기 위해서다. 3.1·3.2의 숫자 대부분은 이 기록에서 나온 문제를 고치고 다시 잰 결과다. 대표 사례는 아래와 같다.

#	써 보니	원인	조치·배운 점
3	평소 말투로 물으면 노트를 **15%**만 찾음 ("웹훅이 실패하면?"이 "웹훅을 다시 보낸다"를 못 찾음)	검색어의 조사·어미까지 그대로 찾음	조사·어미 떼기 → **95%**
12	실수 노트를 승인한 뒤 첫 요청에서, 시키지 않은 진행 표시·멈추기·오류 문구가 처음부터 들어감	훅이 맞는 규칙을 대화에 자동으로 넣음	의도대로 동작한 첫 사례
19	전날 의심만 하고 넘어간 오류가 다음 날 그대로 다시 남	의심한 내용을 지식으로 남기지 않아 다시 알려 줄 수 없었음	확정된 결정·해결은 대화 중에 **자동 저장**하도록 변경
28	"고쳤고 시험도 통과"라고 보고한 떨림이 그대로였음	시험 창이 좁아 고치려는 동작이 시험에서 일어나지 않음(빈 통과)	시험이 그 동작을 실제로 일으켰는지 먼저 확인하는 규칙
30	세컨드 브레인을 켜면 세션 시작 비용이 약 9배	안내 글에 세션마다 다른 값이 있어 캐시를 못 씀	안내를 세션마다 같은 세 줄로 → 시작 비용 약 **1/9**
34	찾기 결과를 줄였더니 토큰이 오히려 늘어남 (7.4만 → 9.3만)	요약이 없어 AI가 노트를 한 번 더 열었고, 턴마다 맥락을 다시 읽음	토큰은 출력 글자보다 **턴 수**가 좌우 → 첫 결과에 답이 될 만큼 보여 줌
49	규칙과 다른 말로 시키면 실수 노트가 안 붙음 (같은 실수 상황 6/12)	규칙 문장의 단어가 요청에 있어야 붙는 방식	세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 줌 → **11/12**

전체 기록은 저장소 docs/세컨드브레인_사용기.md에 있다. 개발 중에 받은 교정은 실수 노트 15개로 남아 지금 개발 세션에 적용되고 있다.

3.4 앱 화면

지금 macOS 앱의 주요 화면이다. 개발자 본인의 지식 폴더 사본(노트 79개)으로 띄운 정식 화면이며, 시안이 아니라 실제로 동작하는 앱이다.

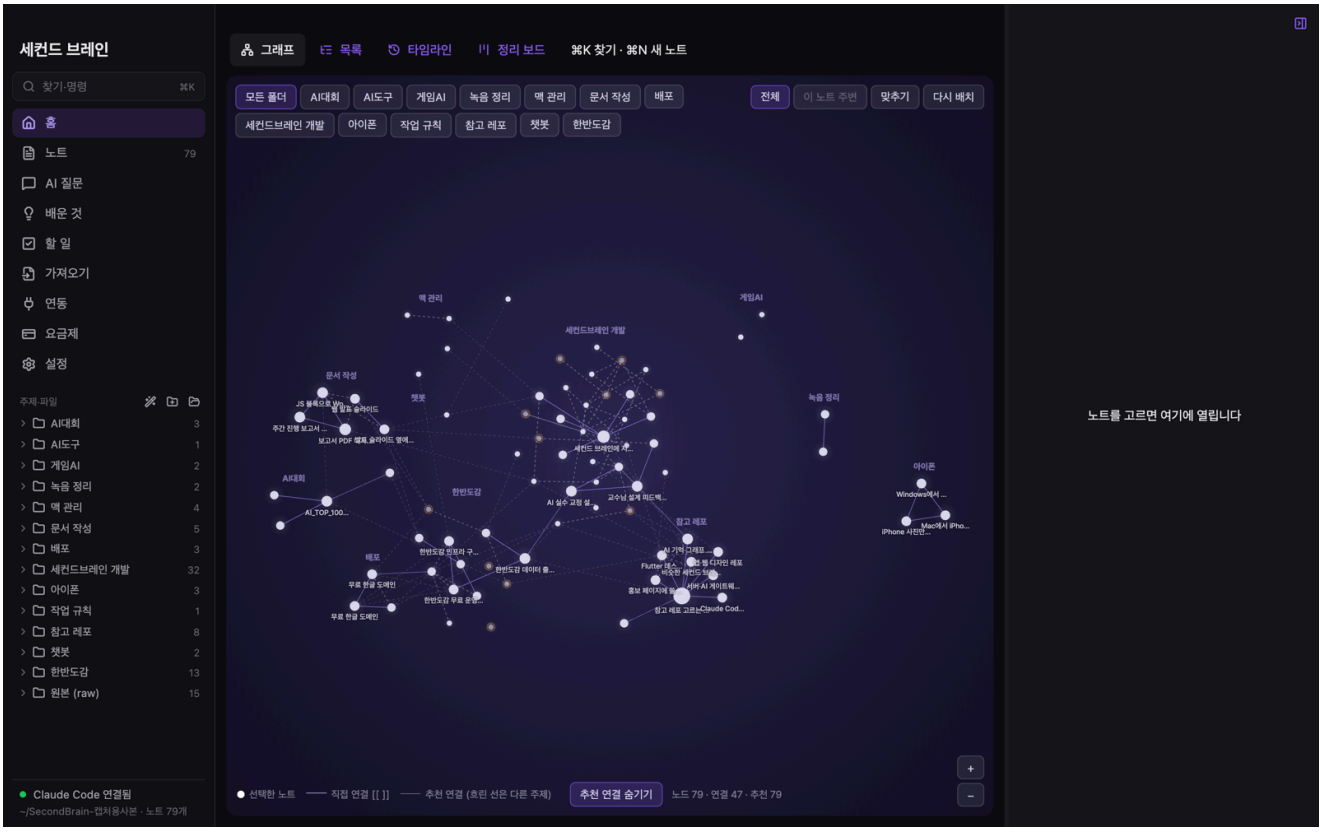


그림 1. 홈 · 뇌 그래프 — 노트가 주제(폴더)별로 모이고, 선은 노트 사이 연결이다. 위쪽 칩으로 폴더 하나만 보거나 [다시 배치]로 배치를 새로 할 수 있다

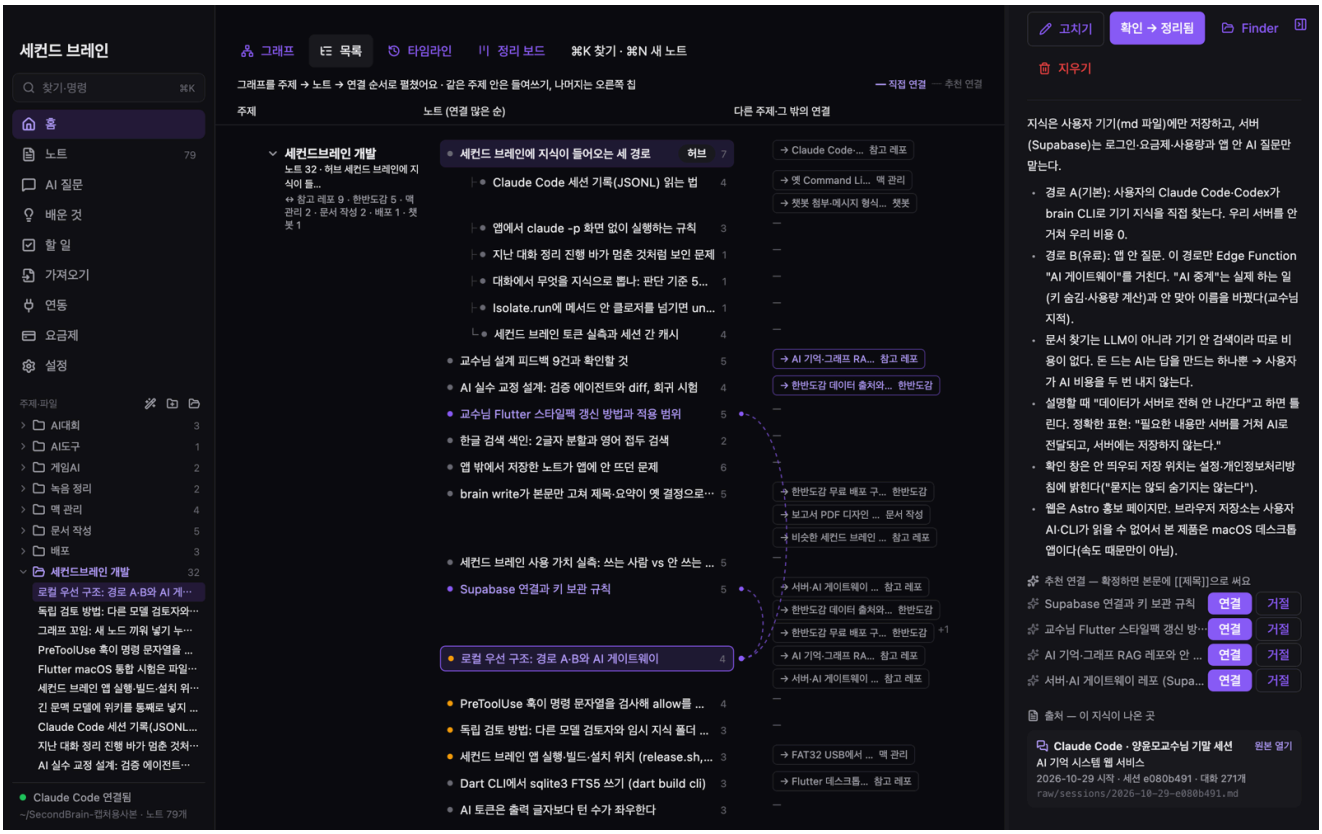


그림 2. 홈 · 구조 목록 — 주제 → 노트 → 다른 주제와의 연결을 한 줄씩 본다. 오른쪽은 고른 노트의 내용·추천 연결·출처(어느 대화에서 나왔는지)

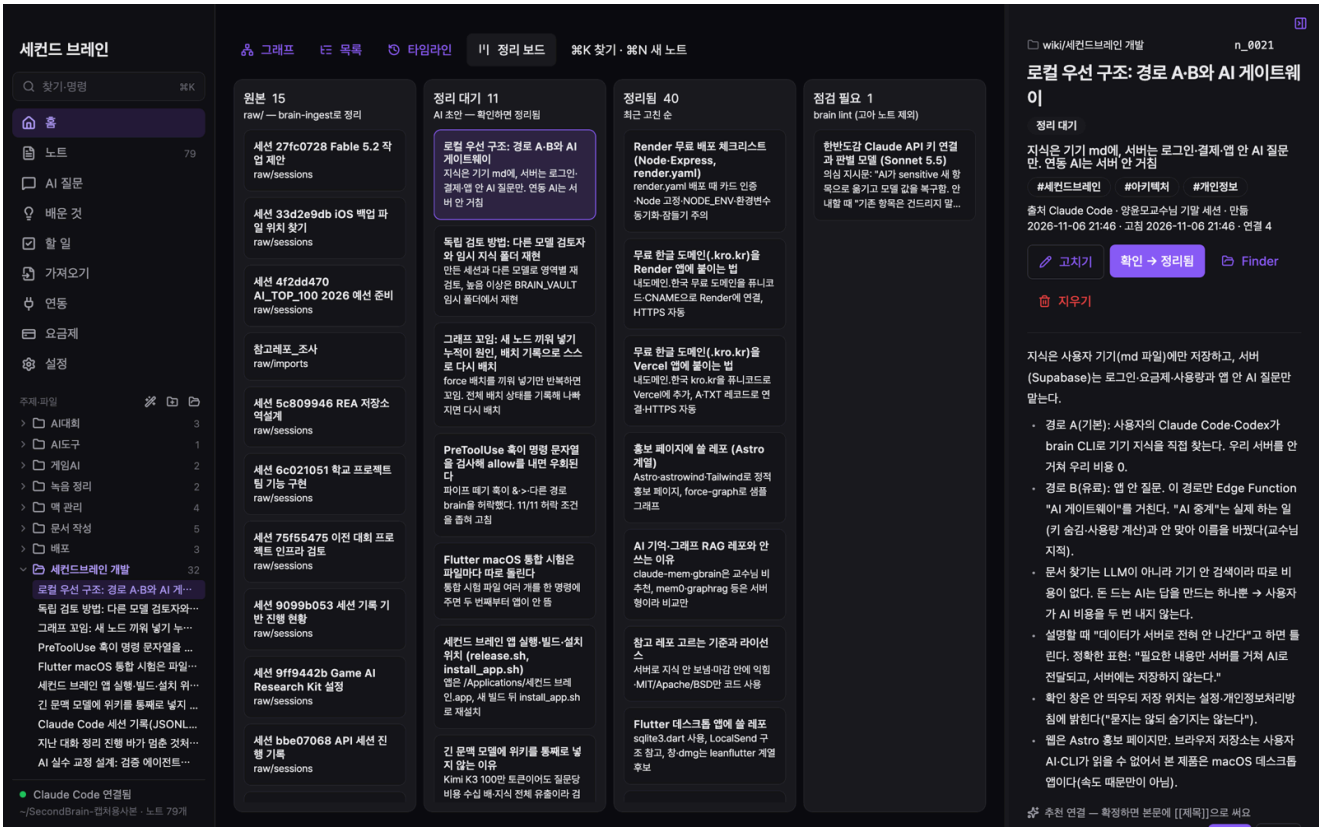


그림 3. 홈 · 정리 보드 — AI가 대화에서 뽑은 노트는 "정리 대기"로 들어오고, 사용자가 확인하면 "정리됨"으로 옮긴다

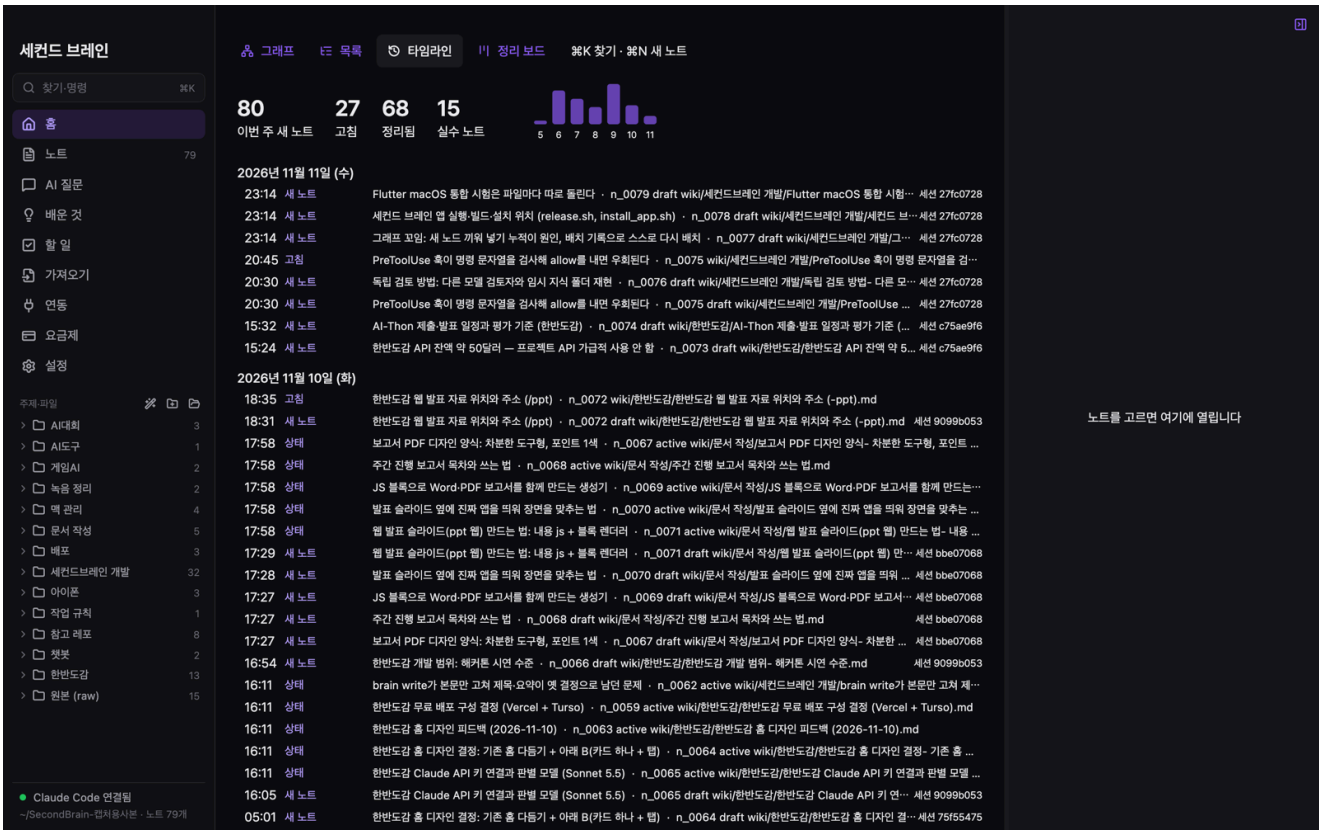


그림 4. 홈 · 타임라인 — 날짜별로 새 노트·고친 노트가 시간과 함께 쌓인다. 위 숫자는 이번 주 새 노트·고침·정리됨·실수 노트

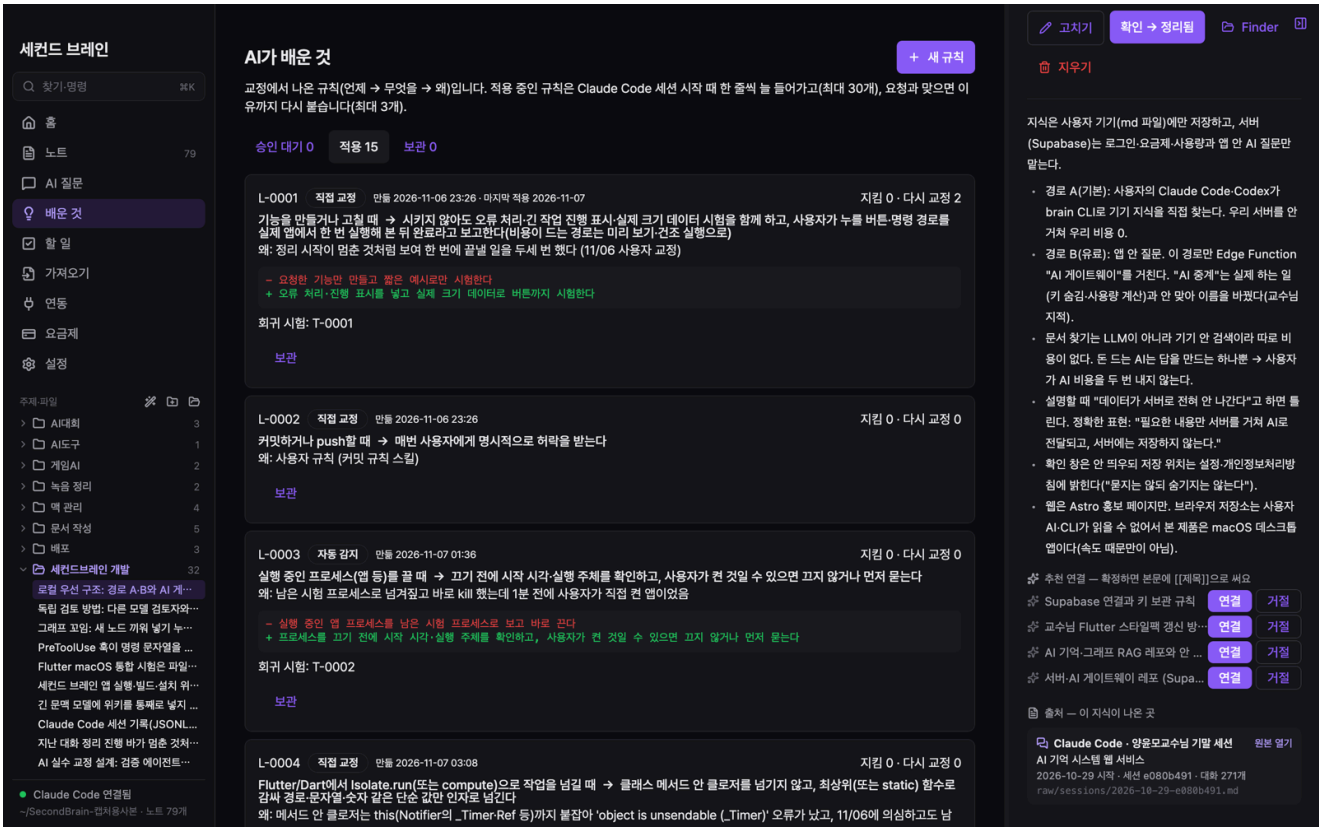


그림 5. 배운 것 — 사용자가 AI 답을 고쳐 준 것이 규칙(실수 노트)이 된다. 언제·무엇을·왜와 고치기 전후(diff), 회귀 시험이 함께 보인다

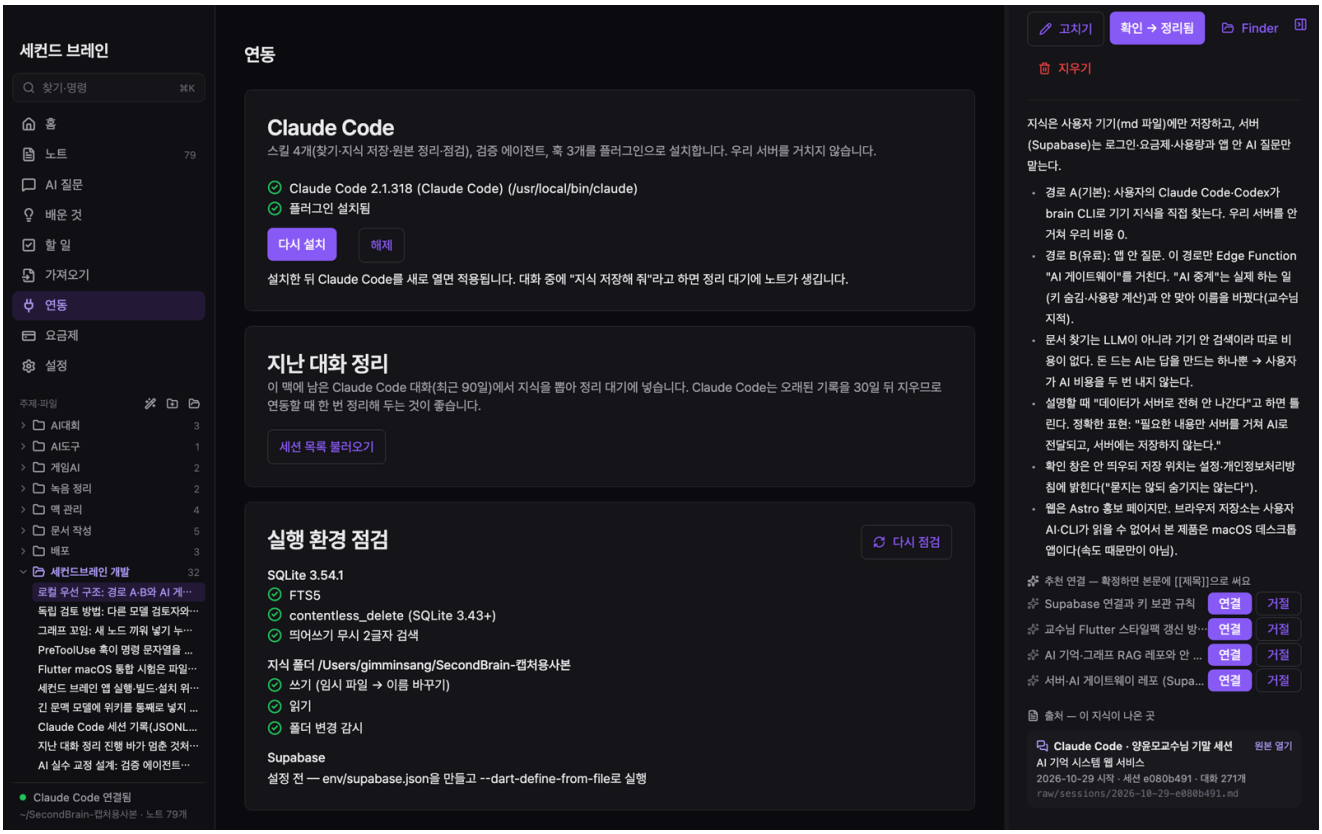


그림 6. 연동 — 버튼 한 번으로 Claude Code에 스킬·훅·검증 에이전트를 설치하고, 실행 환경(SQLite 검색, 폴더 쓰기·감시)을 점검한다

04 수정 내역 (설계서 v1.3 → v1.3.28)

항목	바뀐 것	이유
지식 넣기	사용자 AI가 brain-save 스킬로 지식을 뽑아 저장, 대화 중 **자동 저장**, 지난 대화는 동의를 받고 자동 정리	"연동만 하면" 동작해야 한다는 요구
찾기 방식	확실한 노트는 훅이 미리 넣고, find는 약한 후보를 숨김	출력을 줄이면 턴이 늘어 토큰이 오히려 늘어나는 것을 실측으로 확인
실수 노트 적용	요청마다 붙이던 것에 더해 **세션 시작 때 적용 중 규칙을 한 줄씩** 늘 보여 줌	다른 말로 한 요청에는 규칙이 안 붙었음(6개 중 2개)
검색	2글자 분할 유지(형태소 분석기 안 씀), 한영 표기 사전·조사 떼기 추가	질문 30개 시험에서 96.7%
요금제	질문 횟수 한도 → **AI 크레딧**(쓴 토큰 원가만큼 차감), 무료 월 60 / Pro 월 12,900원·3,000크레딧 (안)	피드백 10 "적자"
성능	색인·점검·그래프 배치를 백그라운드로, 그래프는 새 노드만 다시 배치	노트 1만 개 시험
배포	홍보 페이지는 Cloudflare Pages, 설치 파일(.dmg)을 일정에 추가, 서명·공증은 기말 이후	저장소가 비공개라 GitHub Pages를 쓸 수 없음
앱 보조 기능	첫 실행 안내, 충돌 알림, 되돌리기·휴지통 화면, 정리 비용 어림, 날짜 표시	직접 써 보며 나온 의견
명령 자동 허락 훅	허락 조건을 좁힘: 정확히 brain으로 시작하고 셸 특수문자가 없는 읽기 명령만	11/11 검토: 다른 명령을 이어 붙이면 권한 확인 없이 실행될 수 있었음
빌드·설치	정식 빌드는 CLI를 먼저 다시 묶고 확인하는 스크립트로, 앱은 응용 프로그램 폴더에 설치	앱에 옛 CLI가 묶여 연동 때 옛 판이 설치되던 문제
그래프 배치	배치가 기준보다 꼬이면 스스로 다시 배치, 주제 자리를 주제끼리의 연결로 정함, [다시 배치] 버튼	사용자 지적: 그래프가 꼬여 보임

코드: 11/06 이후 커밋 93개(병합 제외), PR 6개(4개 병합, 2개 검토 대기). 저장소는 비공개 konga22/second-brain이다.

05 피드백 반영 현황

#	피드백	이번 기간 구현·확인	상태
1	임베딩이 필요 없는데 왜 서버를 거치나	경로 A는 서버 0번으로 동작. 서버는 앱 안 질문에만 쓰도록 코드 작성	구현 (서버 배포 전)
2	색인 알고리즘	FTS5 + BM25, 한글 2글자 분할 구현. 질문 30개 recall@5 96.7%	구현·측정
3	웹 IndexedDB는 느림	macOS 앱으로 구현, 웹은 홍보 페이지만 배포	구현
4	md 파일이 많아지면 문제	노트 하나가 md 파일 하나다. md 파일을 1만 개 만들어 재 보니 찾기 43ms, 처음 색인 30초(앱은 그동안 멈추지 않음). AI는 파일을 통째로 읽지 않고 5줄 요약을 본 뒤 필요한 노트만 연다	구현·측정
5	.claude 파일로 온보딩	[연동] 버튼이 스킬·훅·에이전트를 설치, 세션 시작 때 안내를 자동으로 넣음	구현 (Codex는 안 함)
6	CLI로 작동하나 (토큰 최적화)	brain CLI 구현. 찾기 명령 10~20토큰, 결과 5줄 평균 약 480자(질문 30개 평균)	구현·측정

#	피드백	이번 기간 구현·확인	상태
7	교정은 검증 에이전트로	검증 에이전트가 규칙 위반을 잡고, 과거 교정 사례와 부딪히는 교정은 거절하는 시연 통과(시나리오 4개). 실제 규칙 15개 적용 중. 검사 기준을 스스로 고치는 부분은 명령만 있고 아직 연결 전	구현·시연 (일부)
8	참고 자료 정리	설계서 11절에 실제 쓴 패키지의 출처·라이선스 기록	반영
9	직접 만든 스킬을 참고 자료로	스킬 4개(second-brain·brain-save·brain-ingest·brain-lint)와 검증 에이전트 제작	진행 (마무리 때 첨부)
10	지금 요금제는 적자	원가 분석 뒤 AI 크레딧 안으로 변경. 계산으로는 한도까지 써도 Pro 마진 70%	안

06 문제와 대응

문제	영향	대응	기한
서버(Supabase Edge Functions) 미배포. 개발 컴퓨터에 Supabase CLI·Deno가 없어 함수 실행 시험을 못 함	앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧 차감을 실제로 확인하지 못함	CLI 설치와 배포, API 키를 함수 환경변수에 등록한 뒤 경로 B 시험과 질문 1회 원가 실측	11/17
실수 노트가 다른 말로 한 요청에 붙지 않음 (요청마다 매칭 걸림 2/55)	규칙이 있어도 적용이 안 될 수 있음	세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 주는 방식으로 보완(같은 실수 상황 6 → 11/12). 앱 안 질문(경로 B)에는 아직 같은 문제가 남음	11/17
초기에 찾은 약점을 할 일로 올리지 않아 늦게 고침	같은 문제가 실제 노트에서 다시 발생	약점을 적으면 그 자리에서 날짜와 함께 할 일에 올리는 규칙을 실수 노트로 저장	완료
회귀 시험·화면 확인이 "빈 통과"였던 사례 2건 (시험 창이 좁아 동작이 안 일어남, 숨은 창에서 크기만 확인)	고쳤다고 보고했지만 실제로는 안 고쳐짐	고치려는 동작이 시험 안에서 실제로 일어났는지 먼저 확인하도록 시험과 규칙을 고침	완료
Codex 연동 관련 결정이 1주차 기한을 넘김	Codex 사용자는 연동 불가	3주차에 할지 기말 이후로 넘길지 11/16까지 결정	11/16
ChatGPT·Claude 앱 내보내기 파일 샘플이 없음	2주차 완료 기준 "샘플 가져오기" 미충족	실제 내보내기 파일을 구해 형식을 확인한 뒤 구현 (형식을 추측해 만들지 않음)	11/19
USB 작업 볼륨 공간 부족 (한때 220MB)	빌드·설치 실패	빌드 캐시 6.8GB 삭제, 1GB 아래로 내려가면 다시 정리	수시
11/11 검토에서 찾은 남은 약점: 지식 폴더 밖 파일을 고칠 수 있는 명령, 승인 안 된 규칙이 적용되는 경로, 읽을 수 없는 파일 하나에 명령이 모두 멈춤, 점검 자동 고침이 노트 정보를 버림 등 높음 7개	데이터 손실·보안	설치 파일 작업과 함께 고침(날짜·순서는 개발 진행 문서)	11/14
서버 코드를 첫 배포하면 바로 깨질 가능성(권한 부여 문 없음, 서버 키 변수, 입력 크기 제한 없음, 사용량 차감을 앱이 정함)	배포 당일 앱 안 질문 전부 실패, 비용이 새는 길	배포 전에 고치고 배포 직후 시험 순서를 정해 둠	11/17
작업 볼륨(USB 디스크 이미지)이 작업 중 풀림 (11/11, 원인 모름)	앱이 꺼지고 작업 중단, 데이터 손실은 없었음	앱을 내장 디스크의 응용 프로그램 폴더에 설치해 USB 없이도 실행되게 함	완료

07 다음 7일 계획 (11/13 ~ 11/19)

작업	완료 기준
macOS 설치 파일(.dmg)	새 사용자 계정에서 설치 → 열기 → [연동] → Claude Code에서 brain이 동작, 홍보 페이지 다운로드 연결
서버 배포와 경로 B 시험	앱 안 질문이 근거 노트와 함께 답함, 검증 호출 동작, 질문 1회 원가 실측
AI 크레딧 차감	쓴 토큰 × 모델 단가만큼 차감, 앱에 "이번 달 남은 질문 약 N회" 표시, 1분당 호출 제한
앱 안 질문의 실수 노트 적용	경로 B에서도 적용 중 규칙이 답에 반영되는지 측정
가져온 대화 자동 묶기, 근거 세션 축약본 압축	설계서 5.6 기준 충족
지식 추출 품질 시험	세션 10개 정리 결과를 쓸모 있음·없음·틀림으로 표시해 비율 기록